SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR

🔥 UP NMMS 2024-25 महामंथन • सेट 01 🔥

शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT) — अभ्यास सेट #01

विज्ञान (22), सामाजिक विज्ञान (20), गणित (8) • 50 अति-संभावित प्रश्न (प्र. 1 से 50)

🎯 इस अभ्यास सेट की मुख्य विशेषताएं (Live Class Features):

✓ विज्ञान (भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान — 22 प्रश्न)
✓ सामाजिक विज्ञान (इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र — 20 प्रश्न)
✓ गणित (अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति — 8 प्रश्न)
✓ उत्तर प्रदेश विशेष (इतिहास, संस्कृति, नदियां व भूगोल)
✓ प्रत्येक प्रश्न के साथ विस्तृत व्याख्या व 2-स्लाइड इंटरैक्टिव पद्धति

मार्गदर्शक: सागर सर (NMMS Expert) | WhatsApp: +91 91101 13671 | YouTube: Sagar Coaching Centre

📋 उत्तर प्रदेश NMMS शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT) परीक्षा योजना (Official Guidelines):

- परीक्षा संरचना: शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT) में कुल 90 प्रश्न होते हैं (विज्ञान 35, सामाजिक विज्ञान 35, गणित 20)।
- इस 50-प्रश्नों के सेट में विषयवार विभाजन: विज्ञान = 22 प्रश्न | सामाजिक विज्ञान = 20 प्रश्न | गणित = 8 प्रश्न।
- पाठ्यक्रम: UP SCERT बेसिक शिक्षा परिषद् कक्षा 7 व 8 के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर पूर्णतः आधारित।
- उत्तर प्रदेश विशेष: यूपी के ऐतिहासिक स्थल, 1857 क्रांति केंद्र, राष्ट्रीय उद्यान, नदियां व भूगोल के विशेष प्रश्न शामिल हैं।
- 2-स्लाइड पद्धति: छात्र पहले प्रश्न देखकर विचार करेंगे, फिर अगली स्लाइड पर संपूर्ण व्याख्या व सूत्र समझेंगे।
- लक्ष्य: SAT में 90 में से 85+ अंक लाकर ₹48,000 की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पक्की करना!

प्र. 1. चाल (Speed) का SI पद्धति में मूल मात्रक क्या है?

Q. 1. What is the SI unit of Speed?

(A) किमी/घंटा / km/h

(B) मीटर/सेकंड / m/s

(C) मीटर × सेकंड / m·s

(D) सेंटीमीटर/मिनट / cm/min

प्र. 1. चाल (Speed) का SI पद्धति में मूल मात्रक क्या है?

Q. 1. What is the SI unit of Speed?

(A) किमी/घंटा / km/h

✅ **(B) मीटर/सेकंड / m/s**

(C) मीटर × सेकंड / m·s

(D) सेंटीमीटर/मिनट / cm/min

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): चाल = दूरी ÷ समय। दूरी का SI मात्रक 'मीटर' और समय का 'सेकंड' है, अतः चाल का SI मात्रक m/s होता है।

प्र. 2. वाहनों में पीछे का दृश्य (Rear View) देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है?

Q. 2. Which mirror is used as a rear-view mirror in vehicles?

(A) समतल दर्पण / Plane Mirror

(B) अवतल दर्पण / Concave Mirror

(C) उत्तल दर्पण / Convex Mirror

(D) परवलयाकार दर्पण / Parabolic Mirror

प्र. 2. वाहनों में पीछे का दृश्य (Rear View) देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है?

Q. 2. Which mirror is used as a rear-view mirror in vehicles?

(A) समतल दर्पण / Plane Mirror

(B) अवतल दर्पण / Concave Mirror

✅ **(C) उत्तल दर्पण / Convex Mirror**

(D) परवलयाकार दर्पण / Parabolic Mirror

✅ सही उत्तर / Correct Option: (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): उत्तल दर्पण (Convex Mirror) सदैव सीधा और छोटा प्रतिबिम्ब बनाता है और इसका दृष्टि-क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है।

प्र. 3. दांतों के डॉक्टर (Dentist) मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिम्ब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं?

Q. 3. Which mirror is used by dentists to see an enlarged image of teeth?

(A) उत्तल दर्पण / Convex Mirror

(B) अवतल दर्पण / Concave Mirror

(C) समतल दर्पण / Plane Mirror

(D) उत्तल लेंस / Convex Lens

प्र. 3. दांतों के डॉक्टर (Dentist) मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिम्ब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं?

Q. 3. Which mirror is used by dentists to see an enlarged image of teeth?

(A) उत्तल दर्पण / Convex Mirror

✅ **(B) अवतल दर्पण / Concave Mirror**

(C) समतल दर्पण / Plane Mirror

(D) उत्तल लेंस / Convex Lens

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): अवतल दर्पण (Concave Mirror) ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का सीधा और आवर्धित (बड़ा) प्रतिबिम्ब बनाता है।

प्र. 4. मानव कान के लिए सामान्य श्रव्य ध्वनि (Audible Sound) की आवृत्ति सीमा क्या है?

Q. 4. What is the audible frequency range of sound for human ears?

(A) 20 Hz से 20,000 Hz

(B) 20 Hz से कम / Below 20 Hz

(C) 20,000 Hz से अधिक / Above 20,000 Hz

(D) 10 Hz से 10,000 Hz

प्र. 4. मानव कान के लिए सामान्य श्रव्य ध्वनि (Audible Sound) की आवृत्ति सीमा क्या है?

Q. 4. What is the audible frequency range of sound for human ears?

✅ **(A) 20 Hz से 20,000 Hz**

(B) 20 Hz से कम / Below 20 Hz

(C) 20,000 Hz से अधिक / Above 20,000 Hz

(D) 10 Hz से 10,000 Hz

✅ सही उत्तर / Correct Option: (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): मानव कान 20 Hz से 20,000 Hz तक की आवृत्ति सुन सकता है। 20 Hz से कम अपश्रव्य और 20,000 Hz से अधिक पराश्रव्य होती है।

प्र. 5. ऊष्मा संचरण की किस विधि में किसी माध्यम (Medium) की आवश्यकता नहीं होती है?

Q. 5. In which mode of heat transfer is no medium required?

(A) चालन / Conduction

(B) संवहन / Convection

(C) विकिरण / Radiation

(D) वाष्पीकरण / Evaporation

प्र. 5. ऊष्मा संचरण की किस विधि में किसी माध्यम (Medium) की आवश्यकता नहीं होती है?

Q. 5. In which mode of heat transfer is no medium required?

(A) चालन / Conduction

(B) संवहन / Convection

✅ **(C) विकिरण / Radiation**

(D) वाष्पीकरण / Evaporation

✅ सही उत्तर / Correct Option: (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): विकिरण (Radiation) विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करती है और इसके लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती।

प्र. 6. वायुमंडलीय दाब (Atmospheric Pressure) मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं?

Q. 6. What is the instrument used to measure atmospheric pressure called?

(A) थर्मामीटर / Thermometer

(B) बैरोमीटर / Barometer

(C) मैनोमीटर / Manometer

(D) अमीटर / Ammeter

प्र. 6. वायुमंडलीय दाब (Atmospheric Pressure) मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं?

Q. 6. What is the instrument used to measure atmospheric pressure called?

(A) थर्मामीटर / Thermometer

✅ **(B) बैरोमीटर / Barometer**

(C) मैनोमीटर / Manometer

(D) अमीटर / Ammeter

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): बैरोमीटर (Barometer) का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने हेतु किया जाता है।

प्र. 7. विद्युत धारा (Electric Current) मापने के लिए परिपथ में किस उपकरण को श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है?

Q. 7. Which device is connected in series in a circuit to measure electric current?

(A) वोल्टमीटर / Voltmeter

(B) अमीटर / Ammeter

(C) गैल्वेनोमीटर / Galvanometer

(D) प्रतिरोधक / Resistor

प्र. 7. विद्युत धारा (Electric Current) मापने के लिए परिपथ में किस उपकरण को श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है?

Q. 7. Which device is connected in series in a circuit to measure electric current?

(A) वोल्टमीटर / Voltmeter

✅ (B) अमीटर / Ammeter

(C) गैल्वेनोमीटर / Galvanometer

(D) प्रतिरोधक / Resistor

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): अमीटर (Ammeter) विद्युत धारा को एम्पीयर में मापता है और इसे परिपथ में सदैव श्रेणीक्रम (Series) में लगाया जाता है।

प्र. 8. प्रकाश का किसी चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं?

Q. 8. The bouncing back of light into the same medium after hitting a surface is called:

(A) प्रकाश का अपवर्तन / Refraction

(B) प्रकाश का परावर्तन / Reflection

(C) प्रकाश का प्रकीर्णन / Scattering

(D) वर्ण विक्षेपण / Dispersion

प्र. 8. प्रकाश का किसी चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं?

Q. 8. The bouncing back of light into the same medium after hitting a surface is called:

(A) प्रकाश का अपवर्तन / Refraction

✅ **(B) प्रकाश का परावर्तन / Reflection**

(C) प्रकाश का प्रकीर्णन / Scattering

(D) वर्ण विक्षेपण / Dispersion

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): प्रकाश की किरण का किसी पॉलिशदार सतह से टकराकर लौटना 'प्रकाश का परावर्तन (Reflection)' कहलाता है।

प्र. 9. निर्वात (Vacuum) में प्रकाश की चाल कितनी होती है?

Q. 9. What is the speed of light in vacuum?

(A) 3×10^8 m/s

(B) 3×10^5 m/s

(C) 332 m/s

(D) 3×10^6 m/s

प्र. 9. निर्वात (Vacuum) में प्रकाश की चाल कितनी होती है?

Q. 9. What is the speed of light in vacuum?

✅ **(A) 3×10^8 m/s**

(B) 3×10^5 m/s

(C) 332 m/s

(D) 3×10^6 m/s

✅ सही उत्तर / Correct Option: (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10^8 मीटर/सेकंड (3 लाख किमी प्रति सेकंड) होती है।

प्र. 10. स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने पर कितना होता है?

Q. 10. What is the normal temperature of a healthy human body in Celsius and Fahrenheit?

(A) 37°C और 98.6°F

(B) 35°C और 96.8°F

(C) 38°C और 100°F

(D) 40°C और 104°F

प्र. 10. स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने पर कितना होता है?

Q. 10. What is the normal temperature of a healthy human body in Celsius and Fahrenheit?

✅ **(A) 37°C और 98.6°F**

(B) 35°C और 96.8°F

(C) 38°C और 100°F

(D) 40°C और 104°F

✅ सही उत्तर / Correct Option: (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): मानव शरीर का सामान्य तापमान 37°C अथवा 98.6°F (310 K) होता है।

प्र. 11. बल (Force) और क्षेत्रफल (Area) के अनुपात को क्या कहते हैं?

Q. 11. The ratio of Force to Area is called:

(A) कार्य / Work

(B) ऊर्जा / Energy

(C) दाब / Pressure

(D) शक्ति / Power

प्र. 11. बल (Force) और क्षेत्रफल (Area) के अनुपात को क्या कहते हैं?

Q. 11. The ratio of Force to Area is called:

(A) कार्य / Work

(B) ऊर्जा / Energy

✅ **(C) दाब / Pressure**

(D) शक्ति / Power

✅ सही उत्तर / Correct Option: (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): दाब = बल ÷ क्षेत्रफल (Pressure = Force / Area)। इसका मात्रक पास्कल (N/m^2) है।

प्र. 12. घर्षण बल (Friction Force) के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?

Q. 12. Which statement is true regarding friction force?

(A) यह गति की दिशा में कार्य करता है

(B) यह गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है / Opposes motion

(C) यह गति को तेज करता है

(D) यह केवल द्रवों में लगता है

प्र. 12. घर्षण बल (Friction Force) के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?

Q. 12. Which statement is true regarding friction force?

(A) यह गति की दिशा में कार्य करता है

✅ **(B) यह गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है / Opposes motion**

(C) यह गति को तेज करता है

(D) यह केवल द्रवों में लगता है

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): घर्षण बल दो संपर्क सतहों के बीच होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है और गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है।

प्र. 13. विद्युत चुम्बक (Electromagnet) बनाने के लिए किस प्रकार के लोहे की क्रोड का उपयोग किया जाता है?

Q. 13. Which type of iron core is used to make an electromagnet?

(A) ढलवा लोहा / Cast Iron

(B) नरम लोहा / Soft Iron

(C) स्टील / Steel

(D) पिटवा लोहा / Wrought Iron

प्र. 13. विद्युत चुम्बक (Electromagnet) बनाने के लिए किस प्रकार के लोहे की क्रोड का उपयोग किया जाता है?

Q. 13. Which type of iron core is used to make an electromagnet?

(A) ढलवा लोहा / Cast Iron

✅ **(B) नरम लोहा / Soft Iron**

(C) स्टील / Steel

(D) पिटवा लोहा / Wrought Iron

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): नरम लोहे (Soft Iron) की चुम्बकशीलता अधिक होती है जिससे यह धारा प्रवाहित होते ही शक्तिशाली चुम्बक बन जाता है।

प्र. 14. तारों का टिमटिमाना (Twinkling of Stars) प्रकाश की किस परिघटना का परिणाम है?

Q. 14. Twinkling of stars is a phenomenon caused by:

(A) प्रकाश का परावर्तन / Reflection

(B) वायुमंडलीय अपवर्तन / Atmospheric Refraction

(C) प्रकाश का प्रकीर्णन / Scattering

(D) पूर्ण आंतरिक परावर्तन / TIR

प्र. 14. तारों का टिमटिमाना (Twinkling of Stars) प्रकाश की किस परिघटना का परिणाम है?

Q. 14. Twinkling of stars is a phenomenon caused by:

(A) प्रकाश का परावर्तन / Reflection

✅ **(B) वायुमंडलीय अपवर्तन / Atmospheric Refraction**

(C) प्रकाश का प्रकीर्णन / Scattering

(D) पूर्ण आंतरिक परावर्तन / TIR

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): वायुमंडल की बदलती परतों के अपवर्तनांक के कारण प्रकाश लगातार अपवर्तित होता है, जिससे तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं।

प्र. 15. अम्ल (Acids) नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देते हैं?

Q. 15. Acids turn blue litmus paper into which color?

(A) हरा / Green

(B) लाल / Red

(C) पीला / Yellow

(D) रंगहीन / Colorless

प्र. 15. अम्ल (Acids) नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देते हैं?

Q. 15. Acids turn blue litmus paper into which color?

(A) हरा / Green

✅ (B) लाल / Red

(C) पीला / Yellow

(D) रंगहीन / Colorless

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं।

प्र. 16. शुद्ध जल का pH मान कितना होता है?

Q. 16. What is the pH value of pure water?

(A) 0

(B) 5

(C) 7 (उदासीन / Neutral)

(D) 14

प्र. 16. शुद्ध जल का pH मान कितना होता है?

Q. 16. What is the pH value of pure water?

(A) 0

(B) 5

✅ **(C) 7 (उदासीन / Neutral)**

(D) 14

✅ सही उत्तर / Correct Option: (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): शुद्ध जल उदासीन (Neutral) होता है और इसका pH मान ठीक 7 होता है।

प्र. 17. कमरे के सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन-सी है?

Q. 17. Which is the only metal found in liquid state at room temperature?

(A) सोना / Gold

(B) पारा (मरकरी - Hg) / Mercury

(C) सोडियम / Sodium

(D) लोहा / Iron

प्र. 17. कमरे के सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन-सी है?

Q. 17. Which is the only metal found in liquid state at room temperature?

(A) सोना / Gold

✅ (B) पारा (मरकरी - Hg) / Mercury

(C) सोडियम / Sodium

(D) लोहा / Iron

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): पारा (Mercury, Hg) एकमात्र धातु है जो कमरे के सामान्य तापमान (25°C) पर द्रव अवस्था में रहती है।

प्र. 18. लोहे पर जंग लगना (Rusting of Iron) किस प्रकार का परिवर्तन है?

Q. 18. Rusting of iron is which type of change?

(A) भौतिक परिवर्तन / Physical Change

(B) रासायनिक परिवर्तन / Chemical Change

(C) उत्क्रमणीय / Reversible

(D) सामयिक / Periodic

प्र. 18. लोहे पर जंग लगना (Rusting of Iron) किस प्रकार का परिवर्तन है?

Q. 18. Rusting of iron is which type of change?

(A) भौतिक परिवर्तन / Physical Change

✅ (B) रासायनिक परिवर्तन / Chemical Change

(C) उत्क्रमणीय / Reversible

(D) सामयिक / Periodic

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): लोहा ऑक्सीजन व नमी से क्रिया कर नया पदार्थ आयरन ऑक्साइड बनाता है, अतः यह रासायनिक परिवर्तन है।

प्र. 19. अग्निशामक यंत्रों (Fire Extinguishers) में आग बुझाने के लिए मुख्य रूप से कौन-सी गैस प्रयुक्त होती है?

Q. 19. Which gas is mainly used in fire extinguishers to put out fire?

(A) ऑक्सीजन / O_2

(B) कार्बन डाइऑक्साइड / CO_2

(C) नाइट्रोजन / N_2

(D) हाइड्रोजन / H_2

प्र. 19. अग्निशामक यंत्रों (Fire Extinguishers) में आग बुझाने के लिए मुख्य रूप से कौन-सी गैस प्रयुक्त होती है?

Q. 19. Which gas is mainly used in fire extinguishers to put out fire?

(A) ऑक्सीजन / O_2

✅ **(B) कार्बन डाइऑक्साइड / CO_2**

(C) नाइट्रोजन / N_2

(D) हाइड्रोजन / H_2

✅ **सही उत्तर / Correct Option: (B)**

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) ऑक्सीजन की आपूर्ति काटकर आग बुझा देती है।

प्र. 20. रसोई गैस सिलेंडरों (LPG) में मुख्य रूप से कौन-सी गैसें भरी होती हैं?

Q. 20. Which gases are primarily present in LPG cylinders?

(A) मीथेन व एथेन / Methane & Ethane

(B) ब्यूटेन व प्रोपेन / Butane & Propane

(C) कार्बन मोनोक्साइड / CO

(D) हाइड्रोजन / H_2

प्र. 20. रसोई गैस सिलेंडरों (LPG) में मुख्य रूप से कौन-सी गैसें भरी होती हैं?

Q. 20. Which gases are primarily present in LPG cylinders?

(A) मीथेन व एथेन / Methane & Ethane

✅ **(B) ब्यूटेन व प्रोपेन / Butane & Propane**

(C) कार्बन मोनोक्साइड / CO

(D) हाइड्रोजन / H_2

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): LPG में मुख्य घटक ब्यूटेन (Butane) और प्रोपेन (Propane) गैस होती है।

प्र. 21. प्राकृतिक रेशम (Silk) किससे प्राप्त किया जाता है?

Q. 21. Natural silk is obtained from:

(A) भेड़ के बाल से / Sheep wool

(B) रेशम कीट के कोकून से / Silkworm Cocoon

(C) कपास के पौधे से / Cotton plant

(D) पटसन से / Jute stem

प्र. 21. प्राकृतिक रेशम (Silk) किससे प्राप्त किया जाता है?

Q. 21. Natural silk is obtained from:

(A) भेड़ के बाल से / Sheep wool

✅ **(B) रेशम कीट के कोकून से / Silkworm Cocoon**

(C) कपास के पौधे से / Cotton plant

(D) पटसन से / Jute stem

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): रेशम कीट (Bombyx mori) के कोकून (Cocoon) से प्राकृतिक रेशम के धागे प्राप्त किए जाते हैं।

प्र. 22. लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते (Zinc) की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है?

Q. 22. The process of coating iron with a layer of zinc to prevent rusting is called:

(A) विद्युत अपघटन / Electrolysis

(B) यशदलेपन / Galvanization

(C) उदासीनीकरण / Neutralization

(D) क्रिस्टलीकरण / Crystallization

प्र. 22. लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते (Zinc) की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है?

Q. 22. The process of coating iron with a layer of zinc to prevent rusting is called:

(A) विद्युत अपघटन / Electrolysis

✅ **(B) यशदलेपन / Galvanization**

(C) उदासीनीकरण / Neutralization

(D) क्रिस्टलीकरण / Crystallization

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना यशदलेपन या गैल्वेनीकरण (Galvanization) कहलाता है।

प्र. 23. 1857 की ऐतिहासिक क्रांति की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस नगर से हुई थी?

Q. 23. The historic Revolt of 1857 started from which city of Uttar Pradesh?

(A) झांसी / Jhansi

(B) मेरठ (10 मई 1857) / Meerut

(C) लखनऊ / Lucknow

(D) कानपुर / Kanpur

प्र. 23. 1857 की ऐतिहासिक क्रांति की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस नगर से हुई थी?

Q. 23. The historic Revolt of 1857 started from which city of Uttar Pradesh?

(A) झांसी / Jhansi

✅ **(B) मेरठ (10 मई 1857) / Meerut**

(C) लखनऊ / Lucknow

(D) कानपुर / Kanpur

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का औपचारिक बिगुल फूंका गया था।

प्र. 24. 1857 के संग्राम में लखनऊ (अवध) से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?

Q. 24. Who led the 1857 revolt from Lucknow (Awadh)?

(A) रानी लक्ष्मीबाई / Rani Laxmibai

(B) बेगम हज़रत महल / Begum Hazrat Mahal

(C) नाना साहेब / Nana Saheb

(D) कुँवर सिंह / Kunwar Singh

प्र. 24. 1857 के संग्राम में लखनऊ (अवध) से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?

Q. 24. Who led the 1857 revolt from Lucknow (Awadh)?

(A) रानी लक्ष्मीबाई / Rani Laxmibai

✅ **(B) बेगम हज़रत महल / Begum Hazrat Mahal**

(C) नाना साहेब / Nana Saheb

(D) कुँवर सिंह / Kunwar Singh

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व बेगम हज़रत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर के साथ किया था।

प्र. 25. दिल्ली सल्तनत में 'गुलाम वंश' (Slave Dynasty) का संस्थापक कौन था?

Q. 25. Who was the founder of the Slave Dynasty in Delhi Sultanate?

(A) इल्तुतमिश / Iltutmish

(B) कुतुबुद्दीन ऐबक (1206 ई.) / Qutb-ud-din Aibak

(C) बलबन / Balban

(D) अलाउद्दीन खिलजी / Alauddin Khalji

प्र. 25. दिल्ली सल्तनत में 'गुलाम वंश' (Slave Dynasty) का संस्थापक कौन था?

Q. 25. Who was the founder of the Slave Dynasty in Delhi Sultanate?

(A) इल्तुतमिश / Iltutmish

✅ (B) कुतुबुद्दीन ऐबक (1206 ई.) / Qutb-ud-din Aibak

(C) बलबन / Balban

(D) अलाउद्दीन खिलजी / Alauddin Khalji

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): 1206 ई. में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश की नींव रखी थी।

प्र. 26. दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं एकमात्र महिला शासिका कौन थी?

Q. 26. Who was the first and only female ruler of Delhi Sultanate?

(A) चांद बीबी / Chand Bibi

(B) रज़िया सुल्तान (1236 ई.) / Razia Sultana

(C) नूरजहाँ / Nur Jahan

(D) मुमताज महल / Mumtaz Mahal

प्र. 26. दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं एकमात्र महिला शासिका कौन थी?

Q. 26. Who was the first and only female ruler of Delhi Sultanate?

(A) चांद बीबी / Chand Bibi

✅ **(B) रज़िया सुल्तान (1236 ई.) / Razia Sultana**

(C) नूरजहाँ / Nur Jahan

(D) मुमताज महल / Mumtaz Mahal

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): इल्तुतमिश की सुपुत्री रज़िया सुल्तान 1236 ई. में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका थीं।

प्र. 27. पानीपत का प्रथम युद्ध (1526 ई.) किसके बीच लड़ा गया था?

Q. 27. Between whom was the First Battle of Panipat (1526 AD) fought?

(A) अकबर और हेमू / Akbar & Hemu

(B) बाबर और इब्राहिम लोदी / Babur & Ibrahim Lodi

(C) हुमायूँ और शेरशाह / Humayun & Sher Shah

(D) बाबर और राणा सांगा / Babur & Rana Sanga

प्र. 27. पानीपत का प्रथम युद्ध (1526 ई.) किसके बीच लड़ा गया था?

Q. 27. Between whom was the First Battle of Panipat (1526 AD) fought?

(A) अकबर और हेमू / Akbar & Hemu

✅ **(B) बाबर और इब्राहिम लोदी / Babur & Ibrahim Lodi**

(C) हुमायूँ और शेरशाह / Humayun & Sher Shah

(D) बाबर और राणा सांगा / Babur & Rana Sanga

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य स्थापित किया।

प्र. 28. आगरा में यमुना नदी के तट पर विश्वप्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया?

Q. 28. Which Mughal Emperor built the world-famous Taj Mahal in Agra?

(A) अकबर / Akbar

(B) जहाँगीर / Jahangir

(C) शाहजहाँ / Shah Jahan

(D) औरंगजेब / Aurangzeb

प्र. 28. आगरा में यमुना नदी के तट पर विश्वप्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया?

Q. 28. Which Mughal Emperor built the world-famous Taj Mahal in Agra?

(A) अकबर / Akbar

(B) जहाँगीर / Jahangir

✅ **(C) शाहजहाँ / Shah Jahan**

(D) औरंगजेब / Aurangzeb

✅ सही उत्तर / Correct Option: (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज महल की स्मृति में सफेद संगमरमर से ताजमहल का निर्माण आगरा (UP) में करवाया था।

प्र. 29. फतेहपुर सीकरी में 'बुलंद दरवाजा' का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था?

Q. 29. To commemorate which victory did Akbar build the 'Buland Darwaza' at Fatehpur Sikri?

(A) बंगाल विजय / Bengal

(B) गुजरात विजय (1572-73) / Gujarat

(C) मालवा विजय / Malwa

(D) कश्मीर विजय / Kashmir

प्र. 29. फतेहपुर सीकरी में 'बुलंद दरवाजा' का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था?

Q. 29. To commemorate which victory did Akbar build the 'Buland Darwaza' at Fatehpur Sikri?

(A) बंगाल विजय / Bengal

✅ **(B) गुजरात विजय (1572-73) / Gujarat**

(C) मालवा विजय / Malwa

(D) कश्मीर विजय / Kashmir

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में विशाल 'बुलंद दरवाजा' बनवाया था।

प्र. 30. 'आर्य समाज' की स्थापना 1875 ई. में किसने की तथा 'वेदों की ओर लौटो' का नारा किसने दिया?

Q. 30. Who founded 'Arya Samaj' in 1875 and gave the slogan 'Back to the Vedas'?

(A) राजा राममोहन राय / Raja Ram Mohan Roy

(B) स्वामी दयानंद सरस्वती / Swami Dayanand Saraswati

(C) स्वामी विवेकानंद / Swami Vivekananda

(D) ईश्वरचंद्र विद्यासागर / Ishwar Chandra Vidyasagar

प्र. 30. 'आर्य समाज' की स्थापना 1875 ई. में किसने की तथा 'वेदों की ओर लौटो' का नारा किसने दिया?

Q. 30. Who founded 'Arya Samaj' in 1875 and gave the slogan 'Back to the Vedas'?

(A) राजा राममोहन राय / Raja Ram Mohan Roy

✅ **(B) स्वामी दयानंद सरस्वती / Swami Dayanand Saraswati**

(C) स्वामी विवेकानंद / Swami Vivekananda

(D) ईश्वरचंद्र विद्यासागर / Ishwar Chandra Vidyasagar

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और 'वेदों की ओर लौटो' का संदेश दिया।

प्र. 31. सती प्रथा का अंत कराने में किस भारतीय समाज सुधारक ने प्रमुख भूमिका निभाई?

Q. 31. Which Indian social reformer played a key role in abolishing the Sati system in 1829?

(A) स्वामी विवेकानंद / Swami Vivekananda

(B) राजा राममोहन राय (1829 ई.) / Raja Ram Mohan Roy

(C) दयानंद सरस्वती / Dayanand Saraswati

(D) गोखले / Gokhale

प्र. 31. सती प्रथा का अंत कराने में किस भारतीय समाज सुधारक ने प्रमुख भूमिका निभाई?

Q. 31. Which Indian social reformer played a key role in abolishing the Sati system in 1829?

(A) स्वामी विवेकानंद / Swami Vivekananda

✅ **(B) राजा राममोहन राय (1829 ई.) / Raja Ram Mohan Roy**

(C) दयानंद सरस्वती / Dayanand Saraswati

(D) गोखले / Gokhale

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): राजा राममोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा निषेध कानून पारित किया।

प्र. 32. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष और किसके द्वारा की गई थी?

Q. 32. In which year and by whom was the Indian National Congress founded?

(A) 1885 ई. (ए.ओ. ह्यूम द्वारा) / 1885 by A.O. Hume

(B) 1905 ई. (कर्जन द्वारा)

(C) 1919 ई. (गांधीजी द्वारा)

(D) 1857 ई. (मंगल पांडे द्वारा)

प्र. 32. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष और किसके द्वारा की गई थी?

Q. 32. In which year and by whom was the Indian National Congress founded?

✅ **(A) 1885 ई. (ए.ओ. ह्यूम द्वारा) / 1885 by A.O. Hume**

(B) 1905 ई. (कर्जन द्वारा)

(C) 1919 ई. (गांधीजी द्वारा)

(D) 1857 ई. (मंगल पांडे द्वारा)

✅ सही उत्तर / Correct Option: (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी।

प्र. 33. जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि और वर्ष को अमृतसर में घटित हुआ था?

Q. 33. On which date and year did the Jallianwala Bagh massacre take place in Amritsar?

(A) 13 अप्रैल 1919 / 13 April 1919

(B) 15 अगस्त 1920

(C) 26 जनवरी 1930

(D) 10 मई 1857

प्र. 33. जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि और वर्ष को अमृतसर में घटित हुआ था?

Q. 33. On which date and year did the Jallianwala Bagh massacre take place in Amritsar?

✅ **(A) 13 अप्रैल 1919 / 13 April 1919**

(B) 15 अगस्त 1920

(C) 26 जनवरी 1930

(D) 10 मई 1857

✅ सही उत्तर / Correct Option: (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंधाधुंध गोलियां चलवाई थीं।

प्र. 34. उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 'चौरी-चौरा कांड' कब हुआ जिससे असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ?

Q. 34. When did the 'Chauri Chaura' incident take place in Gorakhpur (UP)?

(A) फरवरी 1922 (4 Feb 1922)

(B) अगस्त 1920

(C) मार्च 1930

(D) अगस्त 1942

प्र. 34. उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 'चौरी-चौरा कांड' कब हुआ जिससे असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ?

Q. 34. When did the 'Chauri Chaura' incident take place in Gorakhpur (UP)?

✅ **(A) फरवरी 1922 (4 Feb 1922)**

(B) अगस्त 1920

(C) मार्च 1930

(D) अगस्त 1942

✅ सही उत्तर / Correct Option: (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): 4 फरवरी 1922 को चौरी-चौरा में हिंसा के बाद गांधीजी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया।

प्र. 35. काकोरी ट्रेन एक्शन (काकोरी कांड) किस वर्ष लखनऊ के निकट घटित हुआ था?

Q. 35. In which year did the Kakori Train Action take place near Lucknow?

(A) 1920

(B) 9 अगस्त 1925 / 9 August 1925

(C) 1931

(D) 1942

प्र. 35. काकोरी ट्रेन एक्शन (काकोरी कांड) किस वर्ष लखनऊ के निकट घटित हुआ था?

Q. 35. In which year did the Kakori Train Action take place near Lucknow?

(A) 1920

✅ (B) 9 अगस्त 1925 / 9 August 1925

(C) 1931

(D) 1942

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): 9 अगस्त 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद आदि ने काकोरी में सरकारी खजाना लूटा था।

प्र. 36. गांधीजी ने 'करो या मरो' (Do or Die) का नारा किस ऐतिहासिक आंदोलन में दिया था?

Q. 36. In which movement did Mahatma Gandhi give the slogan 'Do or Die'?

(A) असहयोग आंदोलन / Non-Cooperation

(B) सविनय अवज्ञा / Civil Disobedience

(C) भारत छोड़ो आंदोलन (1942) / Quit India

(D) चंपारण सत्याग्रह / Champaran

प्र. 36. गांधीजी ने 'करो या मरो' (Do or Die) का नारा किस ऐतिहासिक आंदोलन में दिया था?

Q. 36. In which movement did Mahatma Gandhi give the slogan 'Do or Die'?

(A) असहयोग आंदोलन / Non-Cooperation

(B) सविनय अवज्ञा / Civil Disobedience

✅ **(C) भारत छोड़ो आंदोलन (1942) / Quit India**

(D) चंपारण सत्याग्रह / Champaran

✅ सही उत्तर / Correct Option: (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधीजी ने देश को 'करो या मरो' का नारा दिया था।

प्र. 37. गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश (धर्मचक्रप्रवर्तन) उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दिया था?

Q. 37. Where did Lord Buddha deliver his first sermon (Dharmachakrapravartan) in UP?

(A) कुशीनगर / Kushinagar

(B) सारनाथ (वाराणसी) / Sarnath

(C) श्रावस्ती / Shravasti

(D) कौशाम्बी / Kaushambi

प्र. 37. गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश (धर्मचक्रप्रवर्तन) उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दिया था?

Q. 37. Where did Lord Buddha deliver his first sermon (Dharmachakrapravartan) in UP?

(A) कुशीनगर / Kushinagar

✅ **(B) सारनाथ (वाराणसी) / Sarnath**

(C) श्रावस्ती / Shravasti

(D) कौशाम्बी / Kaushambi

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ (वाराणसी के निकट) में दिया था।

प्र. 38. उत्तर प्रदेश का एकमात्र 'राष्ट्रीय उद्यान' कौन-सा है और किस जिले में स्थित है?

Q. 38. Which is the only National Park of Uttar Pradesh and in which district is it located?

(A) जिम कॉर्बेट / Jim Corbett

(B) दुधवा राष्ट्रीय उद्यान (लखीमपुर खीरी) / Dudhwa

(C) काजीरंगा / Kaziranga

(D) गिर राष्ट्रीय उद्यान / Gir

प्र. 38. उत्तर प्रदेश का एकमात्र 'राष्ट्रीय उद्यान' कौन-सा है और किस जिले में स्थित है?

Q. 38. Which is the only National Park of Uttar Pradesh and in which district is it located?

(A) जिम कॉर्बेट / Jim Corbett

✅ **(B) दुधवा राष्ट्रीय उद्यान (लखीमपुर खीरी) / Dudhwa**

(C) काजीरंगा / Kaziranga

(D) गिर राष्ट्रीय उद्यान / Gir

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है (बाघ व बारहसिंगा हेतु प्रसिद्ध)।

प्र. 39. उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र (Atomic Power Station) कहाँ स्थित है?

Q. 39. Where is the only Nuclear Power Station of Uttar Pradesh situated?

(A) ओबरा (सोनभद्र) / Obra

(B) नरोरा (बुलंदशहर) / Narora

(C) रिहंद / Rihand

(D) अनपरा / Anpara

प्र. 39. उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र (Atomic Power Station) कहाँ स्थित है?

Q. 39. Where is the only Nuclear Power Station of Uttar Pradesh situated?

(A) ओबरा (सोनभद्र) / Obra

✅ **(B) नरोरा (बुलंदशहर) / Narora**

(C) रिहंद / Rihand

(D) अनपरा / Anpara

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरोरा में गंगा नदी के तट पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है।

प्र. 40. मौसम संबंधी सभी घटनाएं (बादल, वर्षा, तूफान) वायुमंडल की किस परत में होती हैं?

Q. 40. All weather phenomena (clouds, rain, storms) occur in which layer of atmosphere?

(A) समतापमंडल / Stratosphere

(B) क्षोभमंडल / Troposphere

(C) मध्यमंडल / Mesosphere

(D) आयनमंडल / Ionosphere

प्र. 40. मौसम संबंधी सभी घटनाएं (बादल, वर्षा, तूफान) वायुमंडल की किस परत में होती हैं?

Q. 40. All weather phenomena (clouds, rain, storms) occur in which layer of atmosphere?

(A) समतापमंडल / Stratosphere

✅ **(B) क्षोभमंडल / Troposphere**

(C) मध्यमंडल / Mesosphere

(D) आयनमंडल / Ionosphere

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): क्षोभमंडल (Troposphere) सबसे निचली परत है जहाँ मौसम संबंधी सभी परिवर्तन घटित होते हैं।

प्र. 41. हवाई जहाज उड़ाने हेतु कौन-सी परत आदर्श है जिसमें ओजोन गैस भी पाई जाती है?

Q. 41. Which atmospheric layer is ideal for flying aircraft and contains ozone?

(A) क्षोभमंडल / Troposphere

(B) समतापमंडल / Stratosphere

(C) बहिर्मंडल / Exosphere

(D) तापमंडल / Thermosphere

प्र. 41. हवाई जहाज उड़ाने हेतु कौन-सी परत आदर्श है जिसमें ओजोन गैस भी पाई जाती है?

Q. 41. Which atmospheric layer is ideal for flying aircraft and contains ozone?

(A) क्षोभमंडल / Troposphere

✅ **(B) समतापमंडल / Stratosphere**

(C) बहिर्मंडल / Exosphere

(D) तापमंडल / Thermosphere

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): समतापमंडल (Stratosphere) शांत मौसम व ओजोन परत के कारण विमान उड़ाने हेतु आदर्श है।

प्र. 42. सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा है?

Q. 42. Which is the largest planet in our Solar System?

(A) शनि / Saturn

(B) बृहस्पति / Jupiter

(C) मंगल / Mars

(D) पृथ्वी / Earth

प्र. 42. सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा है?

Q. 42. Which is the largest planet in our Solar System?

(A) शनि / Saturn

✅ **(B) बृहस्पति / Jupiter**

(C) मंगल / Mars

(D) पृथ्वी / Earth

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): बृहस्पति (Jupiter) सौरमंडल का सबसे विशालकाय ग्रह है।

प्र. 43. परिमेय संख्या -3/5 का योज्य प्रतिलोम (Additive Inverse) क्या होगा?

Q. 43. What is the additive inverse of rational number -3/5?

(A) -5/3

(B) 3/5

(C) 5/3

(D) -1

प्र. 43. परिमेय संख्या -3/5 का योज्य प्रतिलोम (Additive Inverse) क्या होगा?

Q. 43. What is the additive inverse of rational number -3/5?

(A) -5/3

✅ (B) 3/5

(C) 5/3

(D) -1

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): योज्य प्रतिलोम वह संख्या है जिसे जोड़ने पर योग शून्य हो: -3/5 + 3/5 = 0।

प्र. 44. संख्या 1024 का वर्गमूल (Square Root) क्या होगा?

Q. 44. What is the square root of 1024?

(A) 28

(B) 32

(C) 34

(D) 36

प्र. 44. संख्या 1024 का वर्गमूल (Square Root) क्या होगा?

Q. 44. What is the square root of 1024?

(A) 28

✅ (B) 32

(C) 34

(D) 36

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): √1024 = 32 (क्योंकि 32 × 32 = 1024)।

प्र. 45. संख्या 729 का घनमूल (Cube Root) ज्ञात कीजिए:

Q. 45. Find the cube root of 729:

(A) 7

(B) 8

(C) 9

(D) 11

प्र. 45. संख्या 729 का घनमूल (Cube Root) ज्ञात कीजिए:

Q. 45. Find the cube root of 729:

(A) 7

(B) 8

✅ **(C) 9**

(D) 11

✅ सही उत्तर / Correct Option: (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): $\sqrt[3]{729} = 9$ (क्योंकि $9 \times 9 \times 9 = 729$)।

प्र. 46. व्यंजक $(2^3 \times 2^4)$ का मान घातांक रूप में क्या होगा?

Q. 46. What is the value of $(2^3 \times 2^4)$ in exponential form?

(A) 2^{12}

(B) 2^7

(C) 4^7

(D) 2^1

प्र. 46. व्यंजक $(2^3 \times 2^4)$ का मान घातांक रूप में क्या होगा?

Q. 46. What is the value of $(2^3 \times 2^4)$ in exponential form?

(A) 2^{12}

✅ (B) 2^7

(C) 4^7

(D) 2^1

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): घातांक नियम: $a^m \times a^n = a^{m+n}$। $2^{3+4} = 2^7 = 128$।

प्र. 47. यदि 3x + 5 = 20 हो, तो x का मान क्या होगा?

Q. 47. If 3x + 5 = 20, then what is the value of x?

(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 6

प्र. 47. यदि 3x + 5 = 20 हो, तो x का मान क्या होगा?

Q. 47. If 3x + 5 = 20, then what is the value of x?

(A) 3

(B) 4

✅ **(C) 5**

(D) 6

✅ **सही उत्तर / Correct Option: (C)**

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): 3x = 20 - 5 = 15 => x = 15 / 3 = 5।

प्र. 48. एक परीक्षा में 500 में से 400 अंक प्राप्त करने पर प्राप्तांक प्रतिशत क्या है?

Q. 48. Scoring 400 out of 500 marks in an exam represents what percentage?

(A) 75%

(B) 80%

(C) 85%

(D) 90%

प्र. 48. एक परीक्षा में 500 में से 400 अंक प्राप्त करने पर प्राप्तांक प्रतिशत क्या है?

Q. 48. Scoring 400 out of 500 marks in an exam represents what percentage?

(A) 75%

✅ (B) 80%

(C) 85%

(D) 90%

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): (400 ÷ 500) × 100 = 80%।

प्र. 49. ₹400 की वस्तु ₹500 में बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा?

Q. 49. An item bought for ₹400 is sold for ₹500. What is the profit percentage?

(A) 20%

(B) 25%

(C) 30%

(D) 15%

प्र. 49. ₹400 की वस्तु ₹500 में बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा?

Q. 49. An item bought for ₹400 is sold for ₹500. What is the profit percentage?

(A) 20%

✅ (B) 25%

(C) 30%

(D) 15%

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): लाभ = ₹100। लाभ % = (100 / 400) × 100 = 25%।

प्र. 50. ₹2000 का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा?

Q. 50. What is the simple interest on ₹2000 at 5% per annum for 3 years?

(A) ₹250

(B) ₹300

(C) ₹350

(D) ₹400

प्र. 50. ₹2000 का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा?

Q. 50. What is the simple interest on ₹2000 at 5% per annum for 3 years?

(A) ₹250

✅ (B) ₹300

(C) ₹350

(D) ₹400

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): SI = (P × R × T) / 100 = (2000 × 5 × 3) / 100 = ₹300।

🏆 आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है! 🏆

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR

उत्तर प्रदेश NMMS छात्रवृत्ति परीक्षा (₹48,000) में चयनित होने वाले सभी भावी मेधावियों को अग्रिम शुभकामनाएं!

- 📱 WhatsApp हेल्पलाइन: +91 91101 13671 (सागर सर)
- 🌐 आधिकारिक वेबसाइट: sagarcoaching.tech
- 🎥 YouTube चैनल: Sagar Coaching Centre (Free Classes)
- 📍 पता / Centre Address: भगवानपुर, सुपौल, बिहार - 852109